

Séance 1 — Arroser sans gaspiller : je mesure un débit

Séance 1/3 · 40 min
Demi-groupe (atelier, point d'eau)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je mesure des débits avec un verre doseur et un chronomètre, puis je compare trois façons d'arroser et je calcule l'eau de pluie récupérable.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur verse un litre d'eau avec un arrosoir sur un bac de terre et de gravier, puis il laisse couler un goutteur au pied d'une plante. Je regarde où va l'eau.

Je regarde	Ce que j'observe
L'eau de l'arrosoir	
L'eau du goutteur	

Ce qu'on cherche

Les 5e ont chiffré le besoin du jardin sec : 6,2 L par jour pour huit jardinières. Toute l'eau versée n'arrive pas aux racines. Pour économiser, il faut choisir la façon d'arroser et connaître le débit.

Quelle façon d'arroser apporte l'eau aux racines en gaspillant le moins ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
débit	
principe technique	
efficience	
goutte à goutte	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Je mesure deux débits

Deux postes de mesure, par binômes. Au poste 1, un goutteur coule sous une bouteille surélevée. Au poste 2, la pompe du kit Grove plonge dans un bocal ; le professeur la met en marche. Je recueille l'eau dans le verre doseur et je chronomètre.

Poste	Durée de la mesure	Volume recueilli	Débit calculé
1 · goutteur	3 min		
2 · pompe du kit	10 s		

Calculer un débit

Débit = volume ÷ durée. Pour l'avoir en litres par heure : je convertis le volume en litres et la durée en heures (3 min = 0,05 h ; 10 s = 1/360 h).

a. Le goutteur donne 100 mL en 3 minutes. Je calcule son débit en L/h.

b. Huit goutteurs de 2 L/h fonctionnent ensemble. Combien de temps faut-il pour apporter les 6,2 L du jardin ?

Activité 2 · Trois principes, une ressource

Pour un même besoin, apporter 6,2 L aux racines, trois principes techniques n'ont pas la même efficacité.

Principe	Eau perdue (évaporation, ruissellement)	Volume à verser pour 6,2 L aux racines
arrosoir	25 %	
asperseur	35 %	
goutte à goutte sous paillage	5 %	

c. Quel principe retenir pour le jardin sec ? Pourquoi ?

Le toit qui borde la cour mesure 14 m sur 5 m. Il reçoit environ 900 mm de pluie par an ; on récupère 80 % de ce qui tombe (coefficient 0,8). 1 mm de pluie sur 1 m² donne 1 L.

d. Je calcule la surface du toit puis le volume d'eau récupérable sur l'année.

e. Le jardin sec consomme environ 1 109 L sur la saison sèche. La pluie suffit-elle ? Où est la difficulté ?

Mon défi · 4e

Un fût de 200 L est plein au début de la saison sèche. Combien de jours tient-il avec 6,2 L par jour ? Combien de fûts faudrait-il pour tenir 180 jours sans pluie ?

Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Le **débit** est le volume d'eau écoulé pendant une durée : un goutteur donne environ 2 L/h.

Pour une même fonction, apporter l'eau aux plantes, plusieurs **principes techniques** existent. Leur **efficacité** n'est pas la même : l'asperseur perd 35 % de l'eau, l'arrosoir 25 %, le goutte à goutte sous paillage 5 %.

Huit goutteurs de 2 L/h apportent les 6,2 L du jardin en 23 minutes environ.

Le toit de 70 m² récupère environ 50 000 L de pluie par an : la ressource suffit, la difficulté est le stockage.

Je complète : Le volume d'eau qui s'écoule en une heure est le _____.

Je complète : Le principe d'arrosage qui perd le moins d'eau est le _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Qui va décider, chaque jour, du moment où il faut arroser ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».